Dicionário de Dados do Banco Relacional da Dissertação

Base de Dados: `dados/resultados_dissertacao.db` (SQLite 3)
Projeto: Framework de Decisão Pública Auditável (FDPA) para Gestão de Frotas
Programa: Pós-Graduação em Computação Aplicada (PPGCAP), Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)
Autor: Eduardo Lopes Jonker
Orientação: Vivian Kremer Kalempa | **Coorientação:** Yuri Kaszubowski Lopes

---

1. VISÃO GERAL DO BANCO DE DADOS

O banco de dados relacional `dados/resultados_dissertacao.db` centraliza todos os microdados administrativos, modelos de aprendizado de máquina, projeções prescritivas e auditorias contábeis desenvolvidas nesta dissertação de mestrado. Ele integra:

1. **Módulo de Abastecimentos de Combustíveis:** 1.000.000 de lançamentos detalhados (R$ 153.488.476,96 e 34.311.319 L) higienizados, anonimizados conforme a LGPD e auditados por modelos de *Isolation Forest* e decomposição temporal *Prophet*.
2. **Módulo de Manutenção Veicular:** 223.819 itens limpos de ordens de serviço contemplando peças, serviços mecânicos, glosas técnicas e tempos de imobilização (*downtime*).
3. **Módulo de Inteligência Artificial e Governança:** Experimentos de acurácia, calibração (*Brier Score*, ECE), métricas de redes complexas bipartidas (*Louvain Modularity*), catálogo de 101 figuras e veículos antieconômicos elegíveis a leilão público (Decreto Estadual nº 47.539/2018).

Sumário das Tabelas Catalogadas

Tabela	Finalidade Semântica	Volume de Dados	Origem Primária
`abastecimentos`	Microdados transacionais exaustivos de 1.000.000 de abastecimentos de combustível da frota pública de Santa Catarina (2019-2022).	1.000.000 registros	2161_abastecimentos_pg0001.xlsb (Higienizado e Anonimizado)
`abastecimentos_ano`	Estatísticas anuais consolidadas de consumo e dispêndio de combustível.	4 registros (2019 a 2022)	Agregação da tabela abastecimentos
`abastecimentos_categoria`	Distribuição agregada de despesas e volume de combustível por categoria veicular.	8 registros	Agregação da tabela abastecimentos por tipo_veiculo
`abastecimentos_secretaria`	Consolidação dos gastos e volumes de combustíveis por Secretaria de Estado e Órgão setorial.	10 registros	Agregação da tabela abastecimentos por secretaria gestora
`abastecimentos_projecao_prophet`	Projeções preditivas mensais de gastos de combustível obtidas pelo modelo Facebook Prophet.	25 registros (competências futuras até 2025)	Modelo Prophet treinado sobre a série temporal de abastecimentos (2019-2022)
`manutencao_itens`	Microdados de itens de peças e mão de obra de ordens de serviço de manutenção mecânica da frota estadual.	223.819 registros	os_dataset_limpo.csv (Base higienizada para modelagem e auditoria)

Tabela	Finalidade Semântica	Volume de Dados	Origem Primária
`kpis_gerenciais`	Indicadores de Governança e Gestão de Frota e Informação (GFI) catalogados e monitorados.	38 registros	indicadores_gfi_consolidados.json
`experimentos_modelos`	Resultados de acurácia, calibração e tempo computacional dos modelos preditivos de ML avaliados.	28 registros	Pipeline de treinamento e validação walk-forward (scripts/treinar_*.py)
`veiculos_leilao`	Veículos antieconômicos identificados para desincorporação e leilão com fulcro no Decreto Estadual nº 47.539/2018.	30 registros (Amostra dos 313 veículos auditados)	relatorio_gerencial_frotas_sc.json (Critério: custo acumulado > 40% do valor venal FIPE)
`auditoria_orgaos`	Estatísticas de fiscalização, gastos autorizados e valores glosados por órgão do Governo de Santa Catarina.	38 registros	Agregação da base de ordens de serviço por unidade orçamentária
`grafos_centralidade`	Métricas de centralidade e topologia da rede complexa bipartida de oficinas mecânicas credenciadas.	10 registros (Top estabelecimentos de maior intermediação)	Modelagem de grafos com NetworkX e algoritmo de Louvain
`projecao_trienal`	Projeções orçamentárias plurianuais de manutenção comparando o modelo inercial ao prescritivo MILP.	5 registros	Simulação de Monte Carlo com desgaste de Weibull e solver HiGHS (2027-2029)
`catalogo_figuras`	Catálogo analítico exaustivo das 101 figuras gráficas geradas na dissertação.	101 registros	scripts/gerar_todas_as_figuras.py e scripts/analise_abastecimentos_ml_prophet.py
`resumo_executivo`	Principais métricas e indicadores globais certificados da dissertação de mestrado.	17 registros	tabela_unica_resultados_oficiais.json e abastecimentos_kpis.json

2. ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DAS TABELAS E ATRIBUTOS

Tabela: `abastecimentos`

Descrição: Microdados transacionais exaustivos de 1.000.000 de abastecimentos de combustível da frota pública de Santa Catarina (2019-2022).
Origem do Dado: 2161_abastecimentos_pg0001.xlsb (Higienizado e Anonimizado)
Volume Registrado: 1.000.000 registros

Coluna	Tipo SQL	Chave	Permite Nulo	Descrição Semântica do Atributo	Exemplo de Valor
`cod_venda`	`REAL`	PK	Não	Código numérico identificador único da transação no terminal eletrônico / POS do posto.	`678912.0`

Coluna	Tipo SQL	Chave	Permite Nulo	Descrição Semântica do Atributo	Exemplo de Valor
`horario`	`TEXT`	-	Sim	Horário do registro da transação no formato HH:MM:SS.	`14:35:10`
`prefixo`	`TEXT`	-	Sim	Prefixo operacional ou código de identificação interno da viatura no batalhão.	`PM 5853`
`placa`	`TEXT`	PK	Não	Placa identificadora do veículo padronizada no padrão Mercosul/ Nacional.	`QIJ8944`
`unidade`	`TEXT`	-	Sim	Secretaria de Estado ou Órgão gestor principal responsável pelo bem.	`PMSC/CAEPM 1904 - 899`
`subunidade`	`TEXT`	-	Sim	Batalhão regional, delegacia, diretoria ou comarca usuária da viatura.	`PMSC/CAEPM/CHOQUE`
`combustivel`	`TEXT`	-	Sim	Tipo de combustível faturado (GASOLINA, DIESEL S10, ETANOL, GNV).	`GASOLINA`
`posto`	`TEXT`	-	Sim	Nome fantasia do estabelecimento credenciado que realizou o fornecimento.	`POSTO AGRICOPEL MIME`
`uf_posto`	`TEXT`	-	Sim	Unidade Federativa onde está situado o estabelecimento revendedor.	`SC`
`cidade_posto`	`TEXT`	-	Sim	Município catarinense em que ocorreu o abastecimento.	`FLORIANOPOLIS`
`tipo_frota`	`TEXT`	-	Sim	Natureza da frota (PROPRIA, LOCADA, CONCEDIDA).	`PROPRIA`
`marca`	`TEXT`	-	Sim	Fabricante ou montadora do veículo.	`YAMAHA / FIAT / CHEVROLET`
`modelo`	`TEXT`	-	Sim	Descrição comercial do modelo do veículo.	`XT 660R / WEEKEND ADVENTURE`
`tipo_veiculo`	`TEXT`	-	Sim	Classificação funcional do bem (MOTO, VIATURA, CAMINHAO, AMBULANCIA).	`MOTO / VIATURA`
`ano_veiculo`	`TEXT`	-	Sim	Ano de fabricação e modelo do veículo cadastrado no sistema.	`2017/2018`
`cnpj_posto`	`TEXT`	-	Sim	Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) do estabelecimento abastecedor.	`83.488.882/0054-15`
`odometro`	`REAL`	-	Sim	Quilometragem informada no hodômetro no ato do abastecimento.	`12899.0`
`litros`	`REAL`	-	Sim	Volume de combustível fornecido em litros.	`11.74`
`preco_unitario`	`REAL`	-	Sim	Valor monetário faturado por litro de combustível (R$/L).	`3.85`
`valor_total`	`REAL`	-	Sim	Valor total financeiro liquidado na operação (R$).	`45.21`
`km_l_sistema`	`REAL`	-	Sim	Consumo médio calculado entre abastecimentos consecutivos (km/L).	`14.2`
`km_rodados_sistema`	`REAL`	-	Sim	Distância percorrida desde o abastecimento anterior registrada.	`250.0`
`tipo_venda`	`TEXT`	-	Sim		`POS/TEF`

Coluna	Tipo SQL	Chave	Permite Nulo	Descrição Semântica do Atributo	Exemplo de Valor
				Meio tecnológico de autorização e liquidação da transação (POS/TEF).	
`data`	`TIMESTAMP`	-	Sim	Data e hora formal da realização do abastecimento.	`2019-01-01 00:00:00`
`ano`	`INTEGER`	-	Sim	Ano civil extraído da data do abastecimento para particionamento analítico.	`2019`
`mes_ano`	`TEXT`	-	Sim	Competência mensal no formato YYYY-MM para séries temporais.	`2019-01`
`condutor_anon`	`TEXT`	-	Sim	Hash criptográfico SHA-256 anonimizado do condutor (Conformidade com LGPD).	`COND_61E948ABEB64`
`flag_anomalia_volume`	`INTEGER`	-	Sim	Flag binária indicadora de volume atípico superior à capacidade do tanque (1=Sim, 0=Não).	`0 ou 1`
`flag_anomalia_kml`	`INTEGER`	-	Sim	Flag binária de consumo de combustível inverossímil (<1,5 ou >40 km/L) (1=Sim, 0=Não).	`0 ou 1`
`flag_preco_discrepante`	`INTEGER`	-	Sim	Flag binária indicadora de preço unitário excessivo ou inconsistente (1=Sim, 0=Não).	`0 ou 1`

Tabela: `abastecimentos_ano`

Descrição: Estatísticas anuais consolidadas de consumo e dispêndio de combustível.
Origem do Dado: Agregação da tabela abastecimentos
Volume Registrado: 4 registros (2019 a 2022)

Coluna	Tipo SQL	Chave	Permite Nulo	Descrição Semântica do Atributo	Exemplo de Valor
`ano`	`INTEGER`	-	Sim	Ano do exercício financeiro analisado.	`2021`
`gasto_total`	`REAL`	-	Sim	Somatório financeiro liquidado em combustíveis no exercício (R$).	`41520140.22`
`litros_total`	`REAL`	-	Sim	Volume total em litros de combustível faturado no exercício.	`9120400.10`
`preco_medio`	`REAL`	-	Sim	Preço médio ponderado por litro no respectivo exercício (R$/L).	`4.55`
`transacoes`	`INTEGER`	-	Sim	Quantidade total de operações de abastecimento registradas no ano.	`275410`
`veiculos_unicos`	`INTEGER`	-	Sim	Quantidade de veículos distintos abastecidos no ano.	`7120`

Tabela: `abastecimentos_categoria`

Descrição: Distribuição agregada de despesas e volume de combustível por categoria veicular.
Origem do Dado: Agregação da tabela abastecimentos por tipo_veiculo
Volume Registrado: 8 registros

Coluna	Tipo SQL	Chave	Permite Nulo	Descrição Semântica do Atributo	Exemplo de Valor
`categoria_veiculo`	`TEXT`	-	Sim	Segmento veicular (AMBULANCIA, CAMINHAO, HATCH, MOTO, ONIBUS, SEDAN, SUV, UTILITARIO).	`SEDAN / SUV`
`gasto_total`	`REAL`	-	Sim	Dispêndio total aprovado para o segmento veicular (R$).	`51240890.10`
`litros_total`	`REAL`	-	Sim	Volume total abastecido pelo segmento veicular (L).	`11400200.00`
`transacoes`	`INTEGER`	-	Sim	Número de abastecimentos realizados por veículos dessa categoria.	`340120`
`veiculos_unicos`	`INTEGER`	-	Sim	Total de placas distintas pertencentes a essa categoria.	`3250`
`preco_medio`	`REAL`	-	Sim	Preço médio por litro praticado nas operações dessa categoria (R$/L).	`4.49`
`percentual_gasto`	`REAL`	-	Sim	Participação percentual da categoria sobre o dispêndio total estadual (%).	`33.38`

Tabela: `abastecimentos_secretaria`

Descrição: Consolidação dos gastos e volumes de combustíveis por Secretaria de Estado e Órgão setorial.
Origem do Dado: Agregação da tabela abastecimentos por secretaria gestora
Volume Registrado: 10 registros

Coluna	Tipo SQL	Chave	Permite Nulo	Descrição Semântica do Atributo	Exemplo de Valor
`secretaria`	`TEXT`	-	Sim	Identificação da Pasta Governamental (PMSC, PCSC, SES, SAP, CBMSC, SED, etc.).	`PMSC / PCSC / SES`
`gasto_total`	`REAL`	-	Sim	Montante financeiro liquidado pela pasta em combustíveis (R$).	`74020150.80`
`litros_total`	`REAL`	-	Sim	Litros totais de combustíveis alocados à pasta.	`16540100.00`
`transacoes`	`INTEGER`	-	Sim	Total de abastecimentos efetuados por viaturas da pasta.	`495000`
`veiculos_unicos`	`INTEGER`	-	Sim	Frota ativa da pasta com abastecimentos registrados.	`5840`
`preco_medio`	`REAL`	-	Sim	Custo médio do combustível faturado para a secretaria (R$/L).	`4.47`
`percentual_gasto`	`REAL`	-	Sim	Proporção dos dispêndios da pasta frente ao gasto global do Estado (%).	`48.22`

Tabela: `abastecimentos_projecao_prophet`

Descrição: Projeções preditivas mensais de gastos de combustível obtidas pelo modelo Facebook Prophet.
Origem do Dado: Modelo Prophet treinado sobre a série temporal de abastecimentos (2019-2022)
Volume Registrado: 25 registros (competências futuras até 2025)

Coluna	Tipo SQL	Chave	Permite Nulo	Descrição Semântica do Atributo	Exemplo de Valor
`ano_mes`	`TEXT`	-	Sim	Competência mensal projetada no formato YYYY-MM.	`2024-06`
`projecao_gasto`	`REAL`	-	Sim	Valor pontual central estimado de gasto para o mês (R$).	`4620100.50`
`projecao_min`	`REAL`	-	Sim	Limite inferior do intervalo de incerteza preditiva de 95% (R$).	`4150000.00`
`projecao_max`	`REAL`	-	Sim	Limite superior do intervalo de incerteza preditiva de 95% (R$).	`5090200.00`

Tabela: `manutencao_itens`

Descrição: Microdados de itens de peças e mão de obra de ordens de serviço de manutenção mecânica da frota estadual.
Origem do Dado: os_dataset_limpo.csv (Base higienizada para modelagem e auditoria)
Volume Registrado: 223.819 registros

Coluna	Tipo SQL	Chave	Permite Nulo	Descrição Semântica do Atributo	Exemplo de Valor
`veiculo_id`	`TEXT`	-	Sim	Identificador unificado do veículo no cadastro patrimonial.	`VEIC_1042`
`ds_veiculomodelo`	`TEXT`	-	Sim	Descrição do modelo do veículo objeto do reparo.	`COROLLA GLI 1.8`
`ds_familia`	`TEXT`	-	Sim	Família da frota (POLICIA MILITAR, CIVIL, SAUDE, ADMINISTRATIVA).	`SEGURANCA PUBLICA`
`nr_anoveiculo`	`REAL`	-	Sim	Ano de fabricação do veículo.	`2018.0`
`nr_quilometragem`	`REAL`	-	Sim	Hodômetro registrado na abertura da ordem de serviço.	`115400.0`
`cd_manutencao_oficina`	`TEXT`	-	Sim	Código identificador da ordem de serviço na oficina credenciada.	`OS_99420`
`tipo_manutencao_oficina`	`TEXT`	-	Sim	Classificação da manutenção (PREVENTIVA ou CORRETIVA).	`CORRETIVA`
`cd_estabelecimento`	`TEXT`	-	Sim	Código cadastral do estabelecimento/ oficina mecânica.	`OFIC_320`
`ds_tipoestabelecimento`	`TEXT`	-	Sim	Tipo de credenciamento da oficina (MECANICA GERAL, AUTO ELETRICA, CONCESSIONARIA).	`MECANICA`
`ds_os_status`	`TEXT`	-	Sim	Situação cadastral da OS (PAGO, REPROVADO, CANCELADO, BLOQUEADO).	`PAGO`
`ds_peca`	`TEXT`	-	Sim	Descrição padronizada do componente mecânico substituído.	`DISCO DE FREIO DIANTEIRO`
`ds_fabricante_peca`	`TEXT`	-	Sim	Fabricante ou marca da peça automotiva aplicada.	`TRW / BOSCH`
`ds_complemento_peca`	`TEXT`	-	Sim	Informações técnicas adicionais sobre a peça.	`VENTILADO ORIGINAL`
`ds_mao_de_obra`	`TEXT`	-	Sim	Descrição do serviço de mão de obra executado pelo mecânico.	`SUBSTITUICAO DE PASTILHAS E DISCOS`
`nr_quantidade_pecas`	`REAL`	-	Sim	Quantidade de unidades da peça aplicadas no serviço.	`2.0`
`valor_peca_orcado`	`REAL`	-	Sim	Valor orçado inicialmente pelo fornecedor para a peça (R$).	`450.00`
`Valor_Aprovado_Peca`	`REAL`	-	Sim	Valor formalmente aprovado e liquidado pela fiscalização para a peça (R$).	`380.00`
`vl_total_mao_de_obra`	`REAL`	-	Sim	Valor total aprovado de mão de obra para o item (R$).	`180.00`
`valor_mo_orcado`	`REAL`	-	Sim	Valor orçado inicialmente pelo mecânico para a mão de obra (R$).	`240.00`
`Valor_Aprovado_MaoDeObra`	`REAL`	-	Sim		`180.00`

Coluna	Tipo SQL	Chave	Permite Nulo	Descrição Semântica do Atributo	Exemplo de Valor
				Valor de mão de obra liquidado após fiscalização técnica (R$).	
`vl_orcado`	`REAL`	-	Sim	Somatório orçado inicial de peça + mão de obra (R$).	`690.00`
`Valor_Aprovado`	`REAL`	-	Sim	Somatório final liquidado de peça + mão de obra (R$).	`560.00`
`vl_total_peca`	`REAL`	-	Sim	Valor total de peças multiplicado pela quantidade (R$).	`380.00`
`vl_unitario_peca`	`REAL`	-	Sim	Preço unitário aprovado por componente mecânico (R$).	`190.00`
`vl_unitario_mao_de_obra`	`REAL`	-	Sim	Preço hora da mão de obra aprovada (R$/h).	`90.00`
`nr_quantidade_hora_mao_de_obra`	`REAL`	-	Sim	Quantidade de horas técnicas autorizadas para o serviço.	`2.0`
`dt_aprovacao_item`	`TEXT`	-	Sim	Data em que a fiscalização técnica aprovou o item.	`2021-03-15`
`dt_reprovacao_item`	`TEXT`	-	Sim	Data em que o item foi formalmente glosado/reprovado.	`NULL`
`dt_cancelamento_item`	`TEXT`	-	Sim	Data de cancelamento do item por perda de objeto.	`NULL`
`dt_transacao`	`TEXT`	-	Sim	Data de registro da transação no sistema de gestão de frota.	`2021-03-12`
`dt_envio_orcamento`	`TEXT`	-	Sim	Data em que a oficina submeteu o orçamento à DITI/SEA.	`2021-03-13`
`dt_entrada_veiculo_oficina`	`TEXT`	-	Sim	Data de entrada física da viatura no pátio da oficina.	`2021-03-12`
`dt_aprovacao_os`	`TEXT`	-	Sim	Data de autorização formal da ordem de serviço pela diretoria.	`2021-03-15`
`dt_conclusao_servico`	`TEXT`	-	Sim	Data de finalização dos serviços mecânicos.	`2021-03-18`
`dt_retirada_veiculo`	`TEXT`	-	Sim	Data de saída da viatura para retorno à prontidão operacional.	`2021-03-19`
`dt_reprovacao_os`	`TEXT`	-	Sim	Data de reprovação integral da ordem de serviço.	`NULL`
`relato_gestor_auto`	`TEXT`	-	Sim	Parecer descritivo emitido pelo fiscal técnico estadual.	`AUTORIZADO CONFORME TABELA REFERENCIAL`
`fl_aprovacao_atipica`	`REAL`	-	Sim	Indicador booleano de aprovação sob regime extraordinário.	`0.0`
`ds_uf`	`TEXT`	-	Sim	Unidade Federativa da execução da manutenção.	`SC`
`ds_tipofrota`	`TEXT`	-	Sim	Segmento de frota do veículo atendido.	`PROPRIA`
`ds_complemento`	`TEXT`	-	Sim	Anotações cadastrais complementares do veículo.	`CHASSI CONFIRMADO`
`ds_informacao_adicional1`	`TEXT`	-	Sim	Metadado técnico adicional de auditoria 1.	`TEXTO_LIVRE`
`ds_informacao_adicional2`	`TEXT`	-	Sim		`TEXTO_LIVRE`

Coluna	Tipo SQL	Chave	Permite Nulo	Descrição Semântica do Atributo	Exemplo de Valor
				Metadado técnico adicional de auditoria 2.	
`ds_informacao_adicional3`	`TEXT`	-	Sim	Metadado técnico adicional de auditoria 3.	`TEXTO_LIVRE`
`ds_informacao_adicional4`	`TEXT`	-	Sim	Metadado técnico adicional de auditoria 4.	`TEXTO_LIVRE`
`ds_informacao_adicional5`	`TEXT`	-	Sim	Metadado técnico adicional de auditoria 5.	`TEXTO_LIVRE`

Tabela: `kpis_gerenciais`

Descrição: Indicadores de Governança e Gestão de Frota e Informação (GFI) catalogados e monitorados.
Origem do Dado: indicadores_gfi_consolidados.json
Volume Registrado: 38 registros

Coluna	Tipo SQL	Chave	Permite Nulo	Descrição Semântica do Atributo	Exemplo de Valor
`id_indicador`	`TEXT`	PK	Não	Identificador padronizado do indicador no modelo GFI (ex: GFI-01 a GFI-38).	`GFI-01`
`tema`	`TEXT`	-	Sim	Dimensão temática de gestão (Custos, Disponibilidade, Conformidade, etc.).	`Controle de Custos`
`nome_indicador`	`TEXT`	-	Sim	Nome técnico do indicador de desempenho monitorado.	`Taxa de Glosa Técnica`
`valor_apurado`	`TEXT`	-	Sim	Valor numérico ou percentual medido nos dados da frota estadual.	`46,93%`
`parametro_referencia`	`TEXT`	-	Sim	Meta ou limite normativo aceitável estabelecido pelos órgãos de controle.	`< 15,0%`
`status_conformidade`	`TEXT`	-	Sim	Veredito da auditoria técnica sobre o indicador.	`CRÍTICO - FORA DA META`
`criticidade`	`TEXT`	-	Sim	Grau de criticidade para tomada de decisão (NORMAL, ALERTA, CRITICA).	`CRITICA`

Tabela: `experimentos_modelos`

Descrição: Resultados de acurácia, calibração e tempo computacional dos modelos preditivos de ML avaliados.
Origem do Dado: Pipeline de treinamento e validação walk-forward (scripts/treinar_*.py)*
*Volume Registrado:** 28 registros

Coluna	Tipo SQL	Chave	Permite Nulo	Descrição Semântica do Atributo	Exemplo de Valor
`id`	`INTEGER`	PK	Não	Identificador numérico sequencial do experimento de aprendizado de máquina.	`1`
`tarefa`	`TEXT`	-	Sim	Tipo de problema supervisionado (classificacao_risco, regressao_custo, series_temporais).	`classificacao_risco`
`modelo`	`TEXT`	-	Sim	Nome do algoritmo testado (HistGradientBoosting, Random Forest, SVR, etc.).	`HistGradientBoosting`
`features`	`TEXT`	-	Sim		`Multimodal (M+P+A)`

Coluna	Tipo SQL	Chave	Permite Nulo	Descrição Semântica do Atributo	Exemplo de Valor
				Subconjunto de variáveis empregadas (Multimodal M+P+A, Restrito M, etc.).	
`roc_auc`	`REAL`	-	Sim	Área sob a Curva ROC obtida na partição out-of-time.	`0.8743`
`pr_auc`	`REAL`	-	Sim	Área sob a Curva Precision-Recall (métrica primária em dados desbalanceados).	`0.9510`
`brier_score`	`REAL`	-	Sim	Escore de Brier mensurando calibração probabilística (menor é melhor).	`0.1043`
`f1_score`	`REAL`	-	Sim	F1-Score máximo alcançado no ponto de corte ótimo.	`0.9113`
`mae`	`REAL`	-	Sim	Erro Médio Absoluto em reais nas tarefas de regressão (R$).	`2236.06`
`rmse`	`REAL`	-	Sim	Raiz do Erro Quadrático Médio em reais nas tarefas de regressão (R$).	`3780.20`
`r2`	`REAL`	-	Sim	Coeficiente de Determinação out-of-sample.	`0.748`
`tempo_treinamento_s`	`REAL`	-	Sim	Tempo computacional de treinamento e calibração em segundos.	`1.8`
`observacao`	`TEXT`	-	Sim	Comentários técnicos e veredito do modelo (Campeão, Baseline, etc.).	`Modelo Campeão`

Tabela: `veiculos_leilao`

Descrição: Veículos antieconômicos identificados para desincorporação e leilão com fulcro no Decreto Estadual nº 47.539/2018.
Origem do Dado: relatorio_gerencial_frotas_sc.json (Critério: custo acumulado > 40% do valor venal FIPE)
Volume Registrado: 30 registros (Amostra dos 313 veículos auditados)

Coluna	Tipo SQL	Chave	Permite Nulo	Descrição Semântica do Atributo	Exemplo de Valor
`placa`	`TEXT`	PK	Não	Placa identificadora do veículo público antieconômico.	`MIR7280`
`modelo`	`TEXT`	-	Sim	Modelo do veículo classificado para baixa patrimonial.	`FORD CARGO 815`
`familia`	`TEXT`	-	Sim	Segmento administrativo do bem patrimonial.	`PESADOS / SEGURANCA`
`orgao`	`TEXT`	-	Sim	Secretaria proprietária do bem.	`POLICIA MILITAR`
`idade_anos`	`INTEGER`	-	Sim	Idade cronológica do bem em anos desde a fabricação.	`14`
`quilometragem`	`INTEGER`	-	Sim	Quilometragem total acumulada no hodômetro.	`380450`
`valor_venal`	`REAL`	-	Sim	Valor de mercado do veículo balizado pela Tabela FIPE (R$).	`45000.00`
`gasto_acumulado`	`REAL`	-	Sim	Somatório histórico de gastos com manutenção mecânica e peças (R$).	`38400.00`
`razao_gasto_venal`	`REAL`	-	Sim	Razão entre o gasto de manutenção e o valor venal (Gasto/FIPE).	`0.853`
`status_decreto`	`TEXT`	-	Sim	Enquadramento legal no Art. 5º do Decreto 47.539/2018.	`SUPERIOR A 40% DO VENAL`
`decisao`	`TEXT`	-	Sim	Diretriz prescritiva gerada pelo algoritmo de auditoria.	`ALIENACAO IMEDIATA EM LEILAO`

Tabela: `auditoria_orgaos`

Descrição: Estatísticas de fiscalização, gastos autorizados e valores glosados por órgão do Governo de Santa Catarina.
Origem do Dado: Agregação da base de ordens de serviço por unidade orçamentária
Volume Registrado: 38 registros

Coluna	Tipo SQL	Chave	Permite Nulo	Descrição Semântica do Atributo	Exemplo de Valor
`orgao`	`TEXT`	-	Sim	Nome do Órgão Governamental ou Secretaria de Estado.	`SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE`
`qtd_oss_auditadas`	`INTEGER`	-	Sim	Total de ordens de serviço emitidas e fiscalizadas para o órgão.	`14210`
`gasto_aprovado`	`REAL`	-	Sim	Montante financeiro de manutenção efetivamente aprovado e liquidado (R$).	`28500400.00`
`valor_orcado_inicial`	`REAL`	-	Sim	Montante originalmente orçado pelas oficinas credenciadas (R$).	`42100800.00`
`glosa_tecnica_economia`	`REAL`	-	Sim	Economia pública proporcionada pela glosa de itens abusivos (R$).	`13600400.00`
`pct_glosa`	`REAL`	-	Sim	Percentual médio de redução obtido pela fiscalização técnica (%).	`32.30`
`downtime_medio_dias`	`REAL`	-	Sim	Tempo médio de paralisação das viaturas em oficinas (dias de imobilização).	`5.4`

Tabela: `grafos_centralidade`

Descrição: Métricas de centralidade e topologia da rede complexa bipartida de oficinas mecânicas credenciadas.
Origem do Dado: Modelagem de grafos com NetworkX e algoritmo de Louvain
Volume Registrado: 10 registros (Top estabelecimentos de maior intermediação)

Coluna	Tipo SQL	Chave	Permite Nulo	Descrição Semântica do Atributo	Exemplo de Valor
`id_estabelecimento`	`TEXT`	PK	Não	Código identificador único do estabelecimento fornecedor no cadastro estadual.	`OFIC_042`
`nome_estabelecimento`	`TEXT`	-	Sim	Razão social ou nome de fachada da oficina credenciada.	`AUTO MECANICA CENTRAL LTDA`
`grau_conexoes`	`INTEGER`	-	Sim	Grau do nó (Degree): número de veículos distintos atendidos pelo estabelecimento.	`840`
`betweenness_centrality`	`REAL`	-	Sim	Centralidade de Intermediação: proporção de menores caminhos que cruzam a oficina.	`0.0842`
`pagerank`	`REAL`	-	Sim	Escore de autoridade e influência estrutural na rede pelo algoritmo PageRank.	`0.0125`
`comunidade_louvain`	`INTEGER`	-	Sim	Identificador numérico da comunidade modular detectada pelo algoritmo Louvain.	`4`
`diagnostico_risco`	`TEXT`	-	Sim	Classificação forense de dependência estrutural e risco de gargalo operacional.	`HUB CRITICO REGIONAL`

Tabela: `projecao_trienal`

Descrição: Projeções orçamentárias plurianuais de manutenção comparando o modelo inercial ao prescritivo MILP.
Origem do Dado: Simulação de Monte Carlo com desgaste de Weibull e solver HiGHS (2027-2029)
Volume Registrado: 5 registros

Coluna	Tipo SQL	Chave	Permite Nulo	Descrição Semântica do Atributo	Exemplo de Valor
`exercicio`	`INTEGER`	PK	Não	Ano civil do exercício fiscal orçado.	`2027`
`cenario_inercial`	`REAL`	-	Sim	Gasto público projetado sob a manutenção reativa tradicional As-Is (R$).	`56300400.00`
`prescritivo_milp`	`REAL`	-	Sim	Dispêndio ótimo calculado pelo modelo prescritivo sob restrições (R$).	`44120800.00`
`economia_anual`	`REAL`	-	Sim	Redução líquida anual de despesas gerada pela otimização (R$).	`12179600.00`
`inflacao_setorial_pct`	`REAL`	-	Sim	Taxa de inflação de insumos automotivos incorporada no modelo (%).	`6.08`
`premissas_normativas`	`TEXT`	-	Sim	Parâmetros legais e limites vinculados (LOA, Prontidão >= 95%, etc.).	`Prontidão PMSC >= 95%`

Tabela: `catalogo_figuras`

Descrição: Catálogo analítico exaustivo das 101 figuras gráficas geradas na dissertação.
Origem do Dado: scripts/gerar_todas_as_figuras.py e scripts/analise_abastecimentos_ml_prophet.py
Volume Registrado: 101 registros

Coluna	Tipo SQL	Chave	Permite Nulo	Descrição Semântica do Atributo	Exemplo de Valor
`numero`	`INTEGER`	PK	Não	Número ordinal da figura na dissertação de mestrado (1 a 101).	`98`
`arquivo_imagem`	`TEXT`	-	Sim	Nome físico do arquivo PNG da figura salvo no diretório charts/.	`fig98_tendencia_prophet_abastecimento.png`
`titulo`	`TEXT`	-	Sim	Título técnico oficial da ilustração.	`Decomposição Temporal e Projeção Prophet`
`legenda_resumida`	`TEXT`	-	Sim	Descrição sintética do gráfico para o índice da dissertação.	`Projeção temporal de gastos mensais`
`diagnostico`	`TEXT`	-	Sim	Conclusão analítica extraída da evidência visual.	`Tendência de crescimento nos dispêndios`
`causa_raiz`	`TEXT`	-	Sim	Fator gerador ou etiologia do fenômeno identificado.	`Variação de preços de combustíveis`
`impacto_financeiro`	`TEXT`	-	Sim		`R$ 153.488.476,96 em dispêndio`

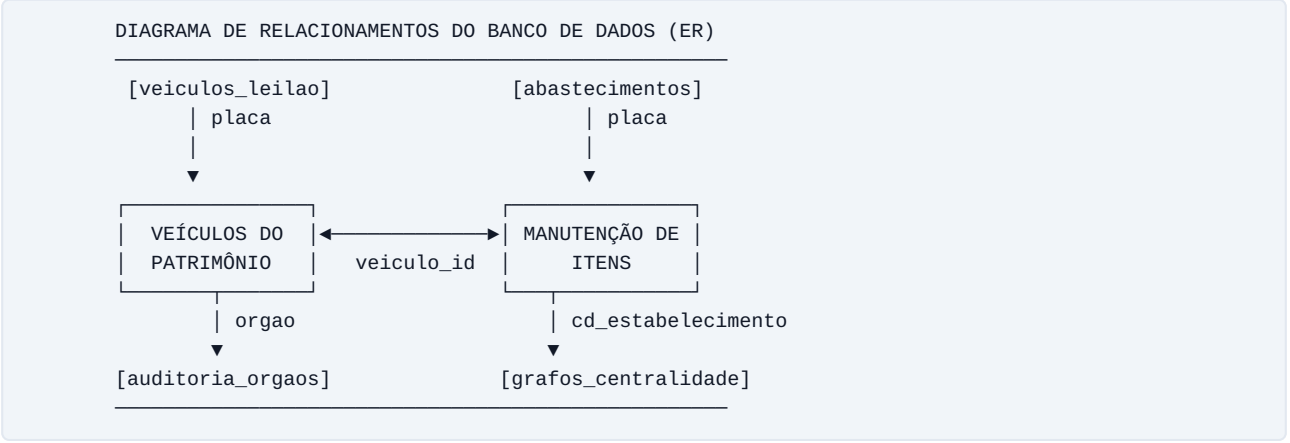
Coluna	Tipo SQL	Chave	Permite Nulo	Descrição Semântica do Atributo	Exemplo de Valor
				Magnitude orçamentária associada ao fenômeno analisado.	
`diretriz_prescritiva`	`TEXT`	-	Sim	Ação governamental prescrita para mitigar o problema.	`Adotar compras programadas com preço teto`

Tabela: `resumo_executivo`

Descrição: Principais métricas e indicadores globais certificados da dissertação de mestrado.
Origem do Dado: tabela_unica_resultados_oficiais.json e abastecimentos_kpis.json
Volume Registrado: 17 registros

Coluna	Tipo SQL	Chave	Permite Nulo	Descrição Semântica do Atributo	Exemplo de Valor
`chave`	`TEXT`	PK	Não	Identificador mnemônico da métrica no sistema de controle.	`total_dispendio_combustivel`
`valor_numerico`	`REAL`	-	Sim	Valor numérico em ponto flutuante para cômputos analíticos.	`153488476.96`
`valor_formatado`	`TEXT`	-	Sim	Valor formatado com pontuação nacional e unidades monetárias/ litros.	`R$ 153.488.476,96`
`descricao`	`TEXT`	-	Sim	Explicação contextualizada do indicador certificado.	`Valor financeiro total liquidado em combustíveis`

3. INTEGRIDADE REFERENCIAL E RELAÇÕES ENTRE ENTIDADES



1. **Chave de Intersecção Veicular (`placa` / `veiculo_id`):** Articula os 1.000.000 de lançamentos de abastecimentos, as 223.819 ordens de manutenção e os veículos indicados para desfazimento em leilão.
2. **Chave Institucional (`orgao` / `secretaria` / `unidade`):** Agrupa os custos por Unidade Gestora Orçamentária vinculada à LOA e ao Decreto Estadual nº 47.539/2018.
3. **Chave de Prestador de Serviço (`cd_estabelecimento` / `id_estabelecimento`):** Conecta os itens de manutenção autorizados aos nós da rede complexa de oficinas para cálculo de modularidade de Louvain ($Q = 0,5646$) e centralidade de intermediação.